LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Afuza Lee (2609106096)

(C2 ‘26)

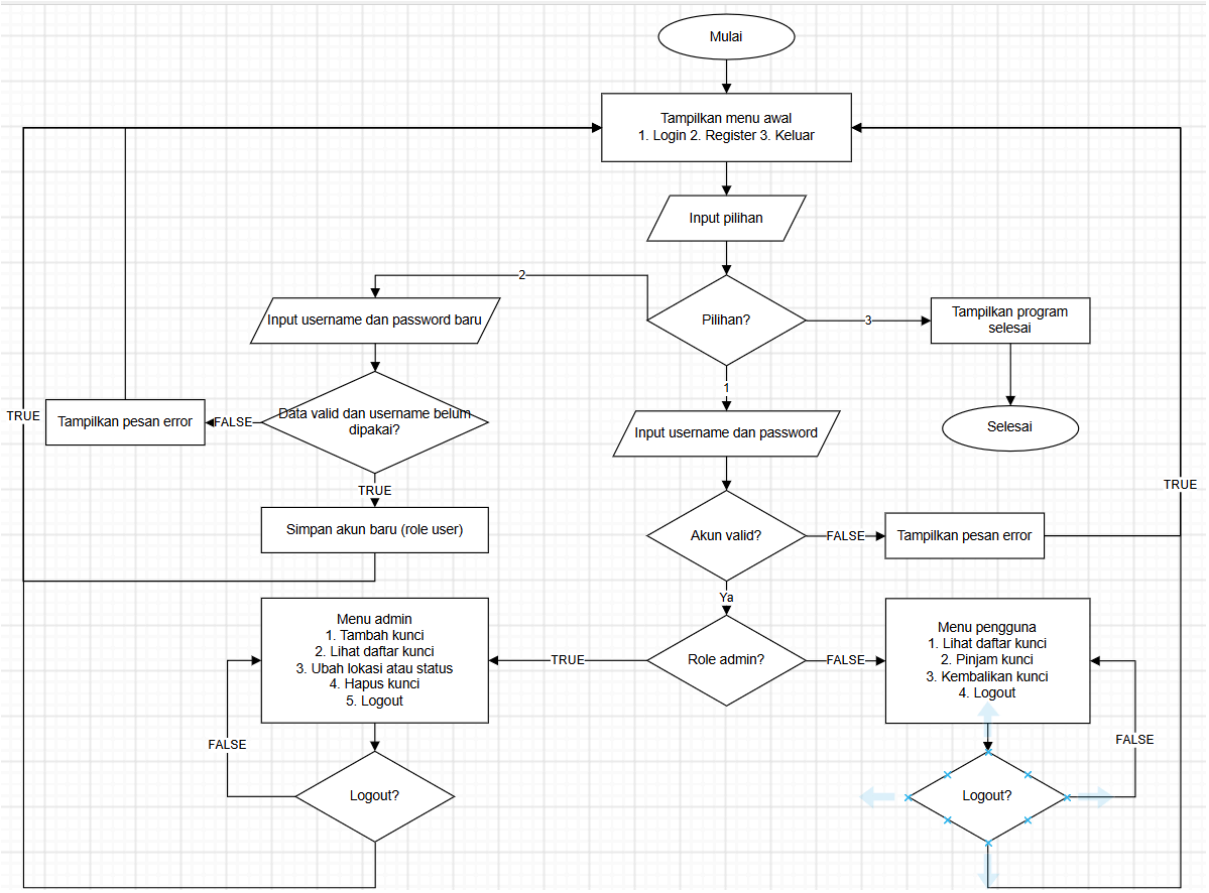
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Penjelasan singkat:

Flowchart di atas menjelaskan alur sistem peminjaman dan pengembalian kunci. Pengguna bisa login atau membuat akun baru terlebih dahulu. Setelah berhasil login, sistem akan membedakan akun admin dan user. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kunci. Sedangkan user bisa melihat daftar kunci, meminjam, dan mengembalikan kunci. Jika login atau register gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Setelah selesai, pengguna bisa logout untuk kembali ke menu awal

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Tujuan program ini adalah untuk memudahkan pengelolaan kunci cadangan

Manfaatnya, admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kunci, sedangkan pengguna bisa melihat, meminjam, dan mengembalikan kunci. Dengan program ini, data kunci menjadi lebih rapi dan status peminjaman lebih mudah dipantau

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

SourceCode:

```
import os



data_user = {

    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"}

}



data_kunci = {

     "K01": {"nama": "Pintu Depan", "lokasi": "Rak A", "status": "Tersedia",
"peminjam": "-"},

       "K02": {"nama": "Gudang", "lokasi": "Rak B", "status": "Tersedia",
"peminjam": "-"},

}
```

```
def bersihkan():

    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")




def lihat_kunci(admin):

    if len(data_kunci) == 0:

        print("Data kunci masih kosong")

    else:

        for kode in data_kunci:

            if admin == True:

                            print(kode, "-", data_kunci[kode]["nama"], "-",
data_kunci[kode]["lokasi"],     "-",     data_kunci[kode]["status"],     "-",
data_kunci[kode]["peminjam"])

            else:

                            print(kode, "-", data_kunci[kode]["nama"], "-",
data_kunci[kode]["lokasi"], "-", data_kunci[kode]["status"])

    input("Tekan enter...")




def tambah_kunci():

    kode = input("Kode kunci: ")

    nama = input("Nama kunci: ")

    lokasi = input("Lokasi: ")

    if kode == "" or nama == "" or lokasi == "":

        print("Data tidak boleh kosong")

    elif data_kunci.get(kode) != None:
```

```
        print("Kode sudah ada")
    else:
            data_kunci[kode] = {"nama": nama, "lokasi": lokasi, "status":
"Tersedia", "peminjam": "-"}
        print("Data berhasil ditambah")
    input("Tekan enter...")



def ubah_kunci():
    kode = input("Kode kunci yang diubah: ")
    if data_kunci.get(kode) == None:
        print("Kode tidak ditemukan")
    else:
        print("1. Ubah lokasi")
        print("2. Ubah status")
        ubah = input("Pilih: ")
        if ubah == "1":
            lokasi_baru = input("Lokasi baru: ")
            if lokasi_baru == "":
                print("Lokasi tidak boleh kosong")
            else:
                data_kunci[kode]["lokasi"] = lokasi_baru
                print("Lokasi berhasil diubah")
        elif ubah == "2":
            print("1. Tersedia")
```

```
            print("2. Dipinjam")
            st = input("Pilih status: ")
            if st == "1":
                data_kunci[kode]["status"] = "Tersedia"
                data_kunci[kode]["peminjam"] = "-"
                print("Status berhasil diubah")
            elif st == "2":
                data_kunci[kode]["status"] = "Dipinjam"
                data_kunci[kode]["peminjam"] = "admin"
                print("Status berhasil diubah")
            else:
                print("Pilihan tidak ada")
        else:
            print("Pilihan tidak ada")
    input("Tekan enter...")



def hapus_kunci():
    kode = input("Kode kunci yang dihapus: ")
    if data_kunci.get(kode) == None:
        print("Kode tidak ditemukan")
    else:
        del data_kunci[kode]
        print("Data berhasil dihapus")
```

```
    input("Tekan enter...")



def pinjam_kunci(username):
    kode = input("Kode kunci: ")
    if data_kunci.get(kode) == None:
        print("Kode tidak ditemukan")
    elif data_kunci[kode]["status"] == "Dipinjam":
        print("Kunci sedang dipinjam")
    else:
        data_kunci[kode]["status"] = "Dipinjam"
        data_kunci[kode]["peminjam"] = username
        print("Kunci berhasil dipinjam")
    input("Tekan enter...")



def kembalikan_kunci(username):
    kode = input("Kode kunci: ")
    if data_kunci.get(kode) == None:
        print("Kode tidak ditemukan")
    elif data_kunci[kode]["peminjam"] != username:
        print("Ini bukan kunci yang kamu pinjam")
    else:
        data_kunci[kode]["status"] = "Tersedia"
```

```
        data_kunci[kode]["peminjam"] = "-"
        print("Kunci berhasil dikembalikan")
    input("Tekan enter...")



def menu_admin():
    while True:
        bersihkan()
        print("MENU ADMIN")
        print("1. Tambah kunci")
        print("2. Lihat daftar kunci")
        print("3. Ubah lokasi atau status")
        print("4. Hapus kunci")
        print("5. Logout")
        menu = input("Pilih: ")

        if menu == "1":
            tambah_kunci()
        elif menu == "2":
            lihat_kunci(True)
        elif menu == "3":
            ubah_kunci()
        elif menu == "4":
            hapus_kunci()
```

```
        elif menu == "5":
            break
        else:
            print("Menu tidak ada")
            input("Tekan enter...")



def menu_pengguna(username):
    while True:
        bersihkan()
        print("MENU PENGGUNA")
        print("1. Lihat daftar kunci")
        print("2. Pinjam kunci")
        print("3. Kembalikan kunci")
        print("4. Logout")
        menu = input("Pilih: ")


        if menu == "1":
            lihat_kunci(False)
        elif menu == "2":
            pinjam_kunci(username)
        elif menu == "3":
            kembalikan_kunci(username)
        elif menu == "4":
```

```
            break
        else:
            print("Menu tidak ada")
            input("Tekan enter...")



def login():
    username = input("Username: ")
    password = input("Password: ")
    akun = data_user.get(username)

    if akun == None or akun["password"] != password:
        print("Username atau password salah")
        input("Tekan enter...")
    elif akun["role"] == "admin":
        menu_admin()
    else:
        menu_pengguna(username)



def register():
    username = input("Username baru: ")
    password = input("Password baru: ")
    if username == "" or password == "":
```

```
        print("Username dan password tidak boleh kosong")
    elif data_user.get(username) != None:
        print("Username sudah dipakai")
    else:
        data_user[username] = {"password": password, "role": "user"}
        print("Register berhasil")
    input("Tekan enter...")



while True:
    bersihkan()
    print("SISTEM MANAJEMEN KUNCI CADANGAN")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih = input("Pilih: ")


    if pilih == "1":
        login()
    elif pilih == "2":
        register()
    elif pilih == "3":
        print("Program selesai")
        break
```

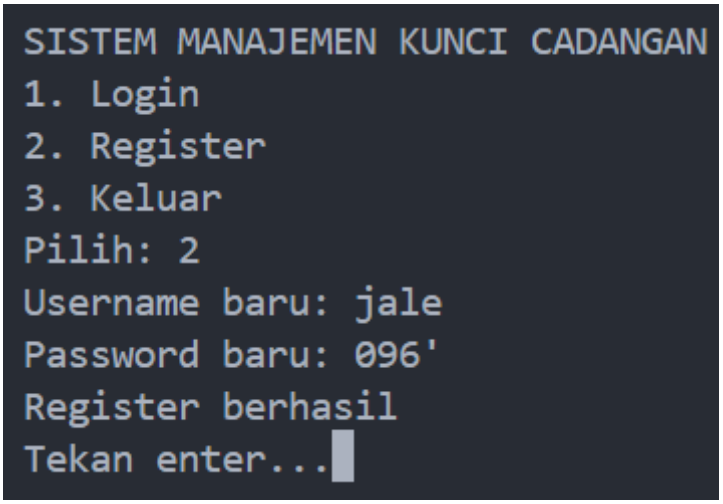
```
    else:

        print("Pilihan tidak ada")

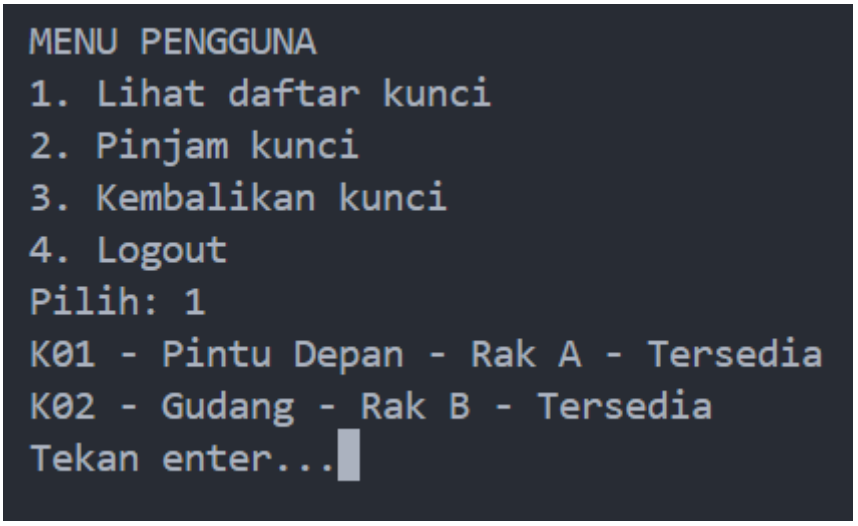
        input("Tekan enter...")
```

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 Hasil Ouput



Gambar 4.2 Hasil Ouput

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar kunci
2. Pinjam kunci
3. Kembalikan kunci
4. Logout
Pilih: 2
Kode kunci: K01
Kunci berhasil dipinjam
Tekan enter...
```

Gambar 4.3 Hasil Ouput

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar kunci
2. Pinjam kunci
3. Kembalikan kunci
4. Logout
Pilih: 3
Kode kunci: K01
Kunci berhasil dikembalikan
Tekan enter...
```

Gambar 4.4 Hasil Ouput

```
SISTEM MANAJEMEN KUNCI CADANGAN
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 3
Program selesai
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.5 Hasil Ouput

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "Posttest6"
[main 303297e] Posttest6
 2 files changed, 206 insertions(+), 202 deletions(-)
 delete mode 100644 Posttest/2609106096-MuhammadAfuzaLee-PT -5.py
 create mode 100644 Posttest/Posttest 6/2609106096-MuhammadAfuzaLee-PT-6.py
```

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.66 KiB | 567.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/MuhammadAfuzaLee/praktikum-apd-26.git
   3ddf737..303297e  main -> main
```